

10 — Universitäten in einer KI-Welt

Das dritte Scharnier. Universitäten wirken heute wie eine konservative Wissensschicht, gebunden an Akkreditierung, Publikationsdruck und Konsenskultur. Doch die KI wird ihre bestehende Primärfunktion — Wissensvermittlung und Standardisierung — innerhalb von fünf bis zehn Jahren weitgehend demontieren. Wer in diesem Übergang darauf beharrt, „Wissen zu bewahren“, verliert Finanzierung und Relevanz. Wer sich jedoch auf das umorientiert, was KI nicht leisten kann — gemessene Experimente, Materialforschung, Veredelung, Prozessoptimierung in der Praxis —, gewinnt mehr Raum und mehr Verantwortung. Es ist ihr Eigeninteresse, das sie zur Umkehr bewegt, nicht ihre Tugend. Die beiden Hebel der Edition 7 schaffen genau diesen neuen Raum.

Warum Universitäten festzustecken scheinen

Die niederländischen, deutschen und französischen Universitäten stehen in der Heatmap von Edition 6, Folge 11 als gewichtige Wissensschicht — potenzielle Verbündete, doch in der heutigen Praxis eher Bremsgewicht als Motor. Die Gründe dafür sind struktureller Natur. Die Finanzierung stammt zu sechzig bis siebzig Prozent aus öffentlichen Kassen, die an Akkreditierungsrahmen, Rankingsysteme und Research-Excellence-Framework-Kriterien gebunden sind. Ein Professor baut seine Karriere auf Publikationen in Fachzeitschriften auf, die ihrerseits an Peer-Review-Verfahren gebunden sind, welche oft konservativ bleiben, da sie Konservatismus als Qualitätsmerkmal betrachten. Eine Fakultät erhält neue Lehrstühle durch wettbewerbsorientierte Fördergelder von ZonMw, NWO, ERC oder DFG, und diese Subventionen belohnen Vorsicht: Wer es wagt, etwas vorherzusagen, das im Jahre zweitausenddreißig noch nicht allgemein akzeptiert ist, erhält keine Zusage. Dieses gesamte System funktioniert so, wie es beabsichtigt war — es filtert Quacksalberei und voreilige Schlussfolgerungen heraus. Doch es filtert auch genau das heraus, was Nova Democratia benötigt: eine schnelle, gemessene, praxisorientierte Neuausrichtung auf industriell machbare Hebel, die noch nicht durch zehn Jahre Peer-Review validiert wurden.

Das Ergebnis ist vorhersehbar. Wageningen veröffentlicht wegweisende Artikel über Biomass-to-Liquids, ohne dass eine einzige niederländische Anlage gebaut wird. INRAE und die ETH Zürich produzieren Weltklasse-Forschung zur C4-Photosynthese, während die Chinesen Giant Juncao nach Afrika exportieren. Die TU Delft verfügt über prozesstechnologische Gruppen, die BiCRS-Routen entwerfen, während asiatische Konsortien die Anlagen realisieren. Die Universitäten denken — und dieses Denken ist gut —, doch sie verknüpfen ihr Denken nicht mit der kontinentalen strategischen Aufgabe, die auf dem Tisch liegt. Nicht, weil die Menschen, die diese Arbeit leisten, keine Patrioten wären, sondern weil das Finanzierungssystem die strategische Kopplung nicht belohnt. Wer das Denken mit dem Handeln verknüpfen will, muss zuerst das Finanzierungssystem anpassen. Folge 7 beschreibt, wie ein europäischer wirtschaftlicher Bondsraad dies institutionell umsetzen kann. Hier folgt der inhaltliche Grund, warum die Universitäten selbst bereit sein werden — mehr noch, begierig darauf —, sich in diesem neuen Rahmen zu bewegen.

Was KI innerhalb von fünf bis zehn Jahren mit der universitären Bildung macht

Dieser Teil der Geschichte kann nicht länger ignoriert werden. Generative KI — GPT-5, Claude 4, Gemini 3 und ihre Nachfolger — übernimmt seit zweitausenddreißig mit immer

größerer Leichtigkeit Aufgaben, die früher das Herzstück der universitären Lehre bildeten: Literaturrecherche, das Schreiben von Zusammenfassungen, das Formulieren von Aufgaben, Vorlesungen für Erstsemester, individuelle studentische Begleitung auf Wissensbasis, das Korrigieren von Prüfungen. Wer heute an einer Universität einen Vorlesungszyklus in Wirtschaftswissenschaften, Geschichte, Soziologie, Anthropologie oder sogar Chemie-Grundlagen besucht, bekommt acht von zehn Inhalten vermittelt, die ein gut konfiguriertes KI-System innerhalb von zwei Minuten reproduzieren und erklären kann. Der Mehrwert des Dozenten — und damit die Existenzberechtigung des Lehrstuhls — steht bereits unter Druck, und dieser Druck wird innerhalb der nächsten fünf Jahre exponentiell zunehmen.

Dies ist keine Science-Fiction-Spekulation. Es ist das, was der GPT-5-Test von OpenAI in Stanford im Januar 2026 zeigte: Studenten, die einen Statistikkurs für Erstsemester ausschließlich über KI-Tutoring absolvierten, schnitten bei der Abschlussprüfung um eins bis anderthalb Standardabweichungen besser ab als Studenten, die traditionelle Vorlesungen besuchten. Es ist das, was die deutsche Bundeswehr in ihrer Logistikausbildung mittlerweile routinemäßig einsetzt: KI ersetzt den Dozenten in siebzig Prozent der Grundausbildung. Es ist das, was der Vlaamse Onderwijsraad im März 2026 in seinem Bericht *De faculteit voorbij* schrieb: Das traditionelle universitäre Vollzeit-Vorlesungsmodell ist innerhalb von zehn Jahren ohne strukturelle Neuausrichtung wirtschaftlich unhaltbar. Die Universitäten wissen das. Ihre Verwalter wissen das. Ihre Professoren wissen das, auch wenn viele es vorziehen, noch nicht in öffentlichen Foren darüber zu sprechen.

Die Frage, die sich jeder Universitätsleiter heute stellt, lautet daher nicht: „Wie verteidige ich meine Fakultät gegen den Wandel?“, sondern: „Wie baue ich meine Fakultät so um, dass sie im Jahre zweitausenddreißig noch existiert?“ Das ist eine existenzielle Frage, und sie wird heute überall gestellt — nur noch nicht laut genug. Genau auf diese Frage liefern Nova Democratia und die zwei Hebel eine attraktive Antwort.

Was KI nicht kann und was Universitäten dort leisten können

Was die KI nicht kann und wo die Universitäten eine zukunftsorientierte Rolle spielen, ist alles, was ein physisches Experiment, einen Feldversuch, eine reale Messung oder eine originelle Synthese aus Praxis und Theorie erfordert. Eine KI kann die bestehende Literatur über Giant Juncao perfekt zusammenfassen — aber sie kann kein Veredelungsprogramm in Brasilien starten. Eine KI kann die Stöchiometrie eines BiCRS-Reaktors berechnen — aber sie kann keine Pilotanlage bauen, nicht die Katalysatoren testen, nicht das Verschleißverhalten unter salzhaltigen und alkalischen Bedingungen messen. Eine KI kann die geologische Stabilität der Kunststofflagerung in Tagebauten modellieren — aber sie kann keine Feldsensoren installieren, kein Monitoring-Protokoll entwickeln, keine Sicherheitsanalyse durchführen, für die Daten aus Jahrzehnten erforderlich sind. Eine KI kann das Curriculum einer Fakultät für Prozesschemie reproduzieren — aber sie kann keine Studierenden des Jahrgangs zweitausendsechszwanzig bei ihrer Masterarbeit über die Optimierung der Juncao-Veredelung in einem spezifischen brasilianischen Gebiet begleiten.

Hier liegt die Neuausrichtung. Die Universität des Jahres zweitausenddreißig ist nicht mehr primär ein Wissensvermittlungssystem für die Massen — diese Funktion übernimmt die KI mit Leichtigkeit —, sondern eine experimentelle Werkstatt, in der gemessene Ergebnisse unter wissenschaftlicher Disziplin in direkter Kopplung an die industrielle Ausführung produziert

werden. Wer im Jahre zweitausenddreißig in Wageningen studieren möchte, tut dies, weil er in seinem zweiten Jahr eine Saison lang auf den Juncao-Feldern in Mato Grosso do Sul mitarbeiten darf. Wer an der TU Delft promovieren möchte, tut dies, weil er zwei Jahre lang im Nigeria-Pilotprojekt an der Prozessoptimierung eines BiCRS-Katalysatorsystems arbeitet. Wer an der ETH forschen möchte, tut dies, weil er Zugang zu Messdaten aus dem Garzweiler-Speicher erhält, deren Abbaukurven er über fünfzig Jahre hinweg charakterisieren darf. Es sind drei Kontinente mit lebendigen Laboren, und die europäischen Universitäten sind deren Hauptkuratoren.

Mehr Raum, mehr Verantwortung

Dieses neue Modell beschert den Universitäten kein Schrumpfen, sondern Wachstum. Heute verteilt die niederländische Rijksuniversiteit ein Budget von etwa drei Milliarden Euro über ihre gesamte Forschungsschicht in einer Atmosphäre von Schrumpfungsszenarien und Publikationsdruck. Im Modell von Nova Democratia, mit den zwei aktiven Hebeln, entsteht strukturell neue Finanzierung: Industrielle Kohlenstoff-Gutschriften generieren Politikfonds, die spezifisch für die Kopplung der Wissensschicht ausgegeben werden. Eine Brüsseler Industriestrategie, die jährlich sechzig bis achtzig Milliarden Euro in BiCRS-, Juncao- und Kunststofflagerungsanlagen leitet, kann problemlos fünf Prozent — drei bis vier Milliarden pro Jahr — für begleitende akademische Forschung reservieren. Dieses Geld stammt nicht aus dem bestehenden NWO-Topf, sondern kommt obendrauf. Es fließt an Forschungsgruppen, die nachweislich die industrielle Umsetzung unterstützen, und es befreit den bestehenden NWO-Topf für das, was er eigentlich finanzieren sollte: Grundlagenforschung ohne unmittelbaren Anwendungsdruck.

Mehr Geld, ja, aber auch mehr Verantwortung. Ein Professor, der in diesem Modell arbeitet, liefert keine jährliche Publikation an eine Zeitschrift, deren Qualität von acht Peer-Reviewern beurteilt wird; er liefert gemessene Ergebnisse für eine Anlage, deren Funktion Tausende von Nutzern und ein messender Bondsraad sehen. Der Zyklus des Peer-Review wird durch den Zyklus der gemessenen Realität ergänzt. Dies ist schneller, transparenter und auch fairer — wer etwas gut macht, sieht sein Ergebnis in einem brasilianischen Feld oder einem Garzweiler-Speicher, nicht in einem Zitationsindex. Wer etwas mäßig macht, wird von derselben Realität korrigiert, ohne dass seine Karriere zerbricht. Es ist eine akademische Freiheit, die reifer ist als die heutige — eine Freiheit, etwas zu tun, das wirklich zählt, mit der entsprechenden Verantwortung.

Die drei Schlüssel, um sie zu gewinnen

Wie wird dieser Umschwung in der Praxis vollzogen? Durch drei Schlüssel, die alle drei in Reichweite eines europäischen wirtschaftlichen Bondsraad liegen.

Erster Schlüssel: Repräsentation auf höchster Ebene. Der Bondsraad erhält einen eigenen wissenschaftlichen Beirat aus zwölf bis fünfzehn Professoren von Wageningen, der TU Delft, INRAE, der ETH, der KU Leuven, Aachen und Lyon. Dieser Beirat tagt monatlich, erhält Zugang zu den Primär-Messdaten aus den Pilotprojekten und veröffentlicht eigene Analysen. Ihre Namen, Gesichter und Stimmen werden sichtbar — nicht als Beamte, sondern als akademische Autoritäten. Für einen Professor ist dies die höchstmögliche Bühne nach dem Nobelpreis-Niveau, und es kostet nichts, dies anzubieten, außer dem Engagement der beteiligten Personen.

Zweiter Schlüssel: Strukturelle Forschungsfinanzierung mit gemessenem Output. Drei bis vier Milliarden Euro pro Jahr für koppelnde Forschung, verteilt über ein vereinfachtes Antragsverfahren, in dem auf nicht mehr als zehn Seiten beschrieben wird, welche industrielle Frage beantwortet wird, wie dies gemessen wird und in welchem Zeitraum. Keine zweitägigen Bewertungskommissionen, kein administrativer Aufwand über fünf Prozent, keine Zwischenberichte in PowerPoint. Die Ergebnisse werden in den Pilotprojekten sichtbar und über den Pressedienst des Bondsraad aus Folge 7 kommuniziert. Professoren, die daran teilnehmen, erhalten im Wesentlichen das, was sie heute am meisten vermissen: Zeit, Geld und Anerkennung.

Dritter Schlüssel: Studenten als direkte Teilnehmer, nicht als zukünftige Zuschauer. Die Universität wird um den Praxisfluss herum organisiert. Erstsemester erhalten KI-Unterricht für den Wissensstoff — das ist heute schon effizienter und wird nur noch effizienter werden. Zweit- und Drittklässler arbeiten sechs Monate lang in einem der drei Pilotprojekte mit: Brasilien, Nigeria, Garzweiler. Viertklässler und Masterstudenten erhalten ihr Abschlussprojekt als spezifischen Forschungsvorschlag, der von einem Pilotprojektleiter genehmigt wird. Doktoranden verbringen die ersten zwei ihrer vier Jahre im Feld, die letzten zwei mit der Synthese in europäischen Laboren. Für einen niederländischen Zwanzigjährigen, der heute zwischen einem gewöhnlichen Studium und dem Nova-Democratia-Pfad wählt, ist der zweite Weg attraktiver — mehr lernen, mehr tun, mehr bedeuten. Universitäten, die diesen Pfad anbieten, werden volle Einschreibezahlen verzeichnen; Universitäten, die sich ihm verweigern, werden in fünf bis zehn Jahren leerstehen.

Eine Zukunftsvision, die wirklich freier ist

Die heutige Universität ist trotz allen Geredes über akademische Freiheit eine Gefangene ihres eigenen Akkreditierungssystems, ihres Publikationszwangs und ihrer Finanzierungsstruktur. Die Nova-Democratia-Universität ist wesentlich freier, weil sie nicht mehr an Qualitätskriterien gekettet ist, die sich selbst erhalten, sondern an gemessene Ergebnisse, die sich selbst validieren. Dies ist das, was Professoren irgendwann in ihrer Laufbahn aufgegeben haben, weil es nicht mehr möglich war: einen Unterschied zu machen, es geschehen zu sehen, verantwortlich für etwas zu sein, das funktioniert. Geben Sie ihnen diese Möglichkeit zurück, mit der dazugehörigen Finanzierung, und sie werden umschwenken — nicht aus Verpflichtung, sondern aus Überzeugung; nicht aus Angst, sondern aus Ambition.

Hier zeigt sich nun das vollständige Bild der drei Scharniere zusammen. Folge 8: Die Gewerkschaften korrigieren ihren Kurs unter dem Druck ihrer Mitgliederbasis, die durch die Presse informiert wird. Folge 9: Die Bevölkerung lässt sich auf eine wachsende Erzählung ein, die durch den verfassungsrechtlichen Lehrauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sichtbar gemacht wird. Folge 10: Die Universitäten vollziehen den Wandel, weil ihr eigenes Überleben im KI-Zeitalter sie dazu zwingt und weil das neue Modell ihnen mehr Raum und Bedeutung verleiht. Drei Scharniere, drei Mechanismen, ein gemeinsamer Effekt: Die Bremsgewichte der Edition 6 lösen sich auf, ohne dass einer von ihnen gezwungen wird, etwas aufzugeben — außer einer Zukunft, die sie selbst schon nicht mehr verteidigen konnten.

Diese Folge wird noch mit konkreten Fallbeispielen pro Universität (Wageningen, TU Delft, INRAE, ETH), dem Finanzmodell der drei bis vier Milliarden Euro und den drei Muster-Lehrplänen für Studierende im Nova-Democratia-Pfad ausgearbeitet.